

SIO2 Bloc 1

Lycée Savary de Mauléon - BTS SIO - Bloc 1 SIO2 - Pacôme MASSOL



Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/fr/>

Table des matières

1. Preuves de mise en oeuvre des compétences	3
2. Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité	4
2.1. Compétences du bloc 1.....	4
2.2. Nom de domaine	4
2.3. À quoi sert le protocole DNS ?	4
2.4. Résolution de noms DNS	5
2.5. Comment est organisé le DNS ?	5
2.5.1. Racine (root)	5
2.5.2. Domaines de premier niveau (TLD)	6
2.5.3. Domaines de second niveau	6
2.5.4. Nom FQDN	7
2.6. Vocabulaire DNS : TLD, FQDN.....	8
2.7. Comment enregistrer un nom de domaine ?	8
2.8. Les risques avec les noms de domaines	10
3. Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité	11
3.1. Préparer l'enregistrement des noms de domaines	11

1. Preuves de mise en oeuvre des compétences

Portfolio

Repérer la/les compétences du bloc 1 concernées

Créer un article dans votre portfolio avec des copies d'écran et du texte

Tableau de synthèse des compétences

Compléter votre tableau de synthèse

2. Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité

2.1. Compétences du bloc 1

B13 Développer la présence en ligne de l'organisation

B1.3.2

Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité.

Qu'est-ce qui est attendu à l'épreuve E5 ?

Selon le référentiel¹ :

La visibilité des services en ligne de l'organisation est satisfaisante.

2.2. Nom de domaine

Pour qu'une organisation existe sur Internet, elle doit disposer d'un **nom de domaine**.

Question 1

Rappelez ce qu'est un nom de domaine ?

Question 2

Rappelez quel protocole permet de gérer les noms de domaines.

2.3. À quoi sert le protocole DNS ?

Az Définition

Le DNS (*Domain Name System*) est un moyen d'identifier une machine par un nom (ex : www.sio-savary.fr), ce qui est plus facile à mémoriser qu'une adresse IP.

Exemple

Par exemple, un serveur DNS permet de répondre à ce type de question :



1. https://www.reseaucerta.org/sites/default/files/sio/BTS_ServicesInformatiquesOrganisations2019.pdf

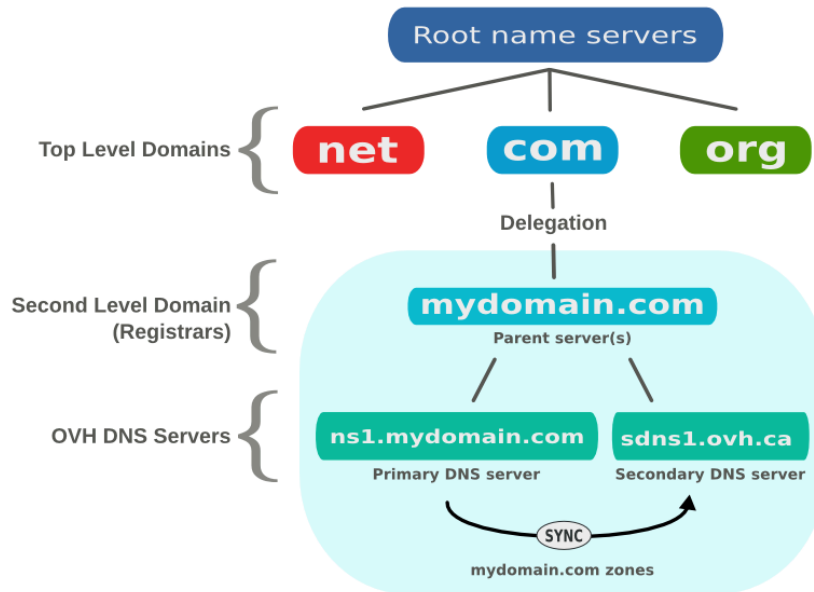
2.4. Résolution de noms DNS

Question

Est-ce que chaque serveur DNS connaît tous les noms de domaines d'internet ?

2.5. Comment est organisé le DNS ?

Le système de noms de domaines d'Internet (DNS) est organisé selon une structure **hiérarchique** :



source : OVH

Az Définition

Principaux éléments à retenir :

- le DNS a une structure arborescente
- le DNS est réparti et distribué (aucun serveur ne possède l'arborescence complète mais seulement une petite partie)
- le DNS contient tous les noms de domaines Internet
- un domaine est un nœud de l'arbre

Examinons les différents niveaux :

2.5.1. Racine (root)

Az Définition

Le domaine de niveau racine (root) noté « . » représente le point de départ du DNS, il est géré par 13 serveurs appelés **serveurs racines**.

 Méthode

Observer la localisation de ces 13 serveurs (et leurs copies) sur : <http://www.root-servers.org/>
Vérifier les serveurs racines connus de ma machine. Dans un cmd, taper (ne pas oublier le point) :

```
1 c: /> nslookup -type=ns .
```

2.5.2. Domaines de premier niveau (TLD)

Az Définition

Les domaines situés immédiatement sous la racine sont appelés **TLD** (*Top Level Domain*).

La liste des **TLD** (*Top Level Domain*) est fixée par l'IANA :

- TLD internationaux (deux lettres au format ISO 3166-1 comme .fr lorsque le jeu de caractères est compatible avec le LATIN) sinon au format "internationalisé" : .香港 pour Hong-Kong.
- TLD génériques : .com, .org, .net, .biz, .name, etc.
- TLD géographiques : .paris, .bzh, etc.
- TLD de marques : .airbus, .ovh, etc.

 Méthode

Consulter la liste complète et actualisée sur le site de l'ICANN : <http://www.iana.org/domains/root/db>

2.5.3. Domaines de second niveau

Az Définition

Un **domaine de second niveau** est un sous-domaine d'un TLD. Il fait généralement référence à l'organisation ayant enregistré le nom du domaine.

Ce nom de domaine est au choix du déposant. Il faut s'assurer qu'il est libre et qu'il respecte les règles de syntaxe du registre. Par exemple en .fr (ou DOM-TOM) ces règles sont définies par l'AFNIC² :

- 63 caractères maximum
- les lettres (insensible à la casse) et chiffres
- le tiret mais pas les espaces, apostrophes, tirets bas, etc.
- les caractères composés :



Méthode

Aller sur <https://www.gandi.net/> et vérifier si les noms de domaines suivants sont corrects et disponibles :

elevedesio.fr

eleve_de_sio.fr

élève desio.fr

1.fr

2.5.4. Nom FQDN

Az Définition

Un nom de machine est dit **FQDN** (*Fully Qualified Domain Name*) lorsque l'on indique la liste complète des noms de domaines séparé par des points entre le nom de l'hôte et la racine DNS.

Exemple

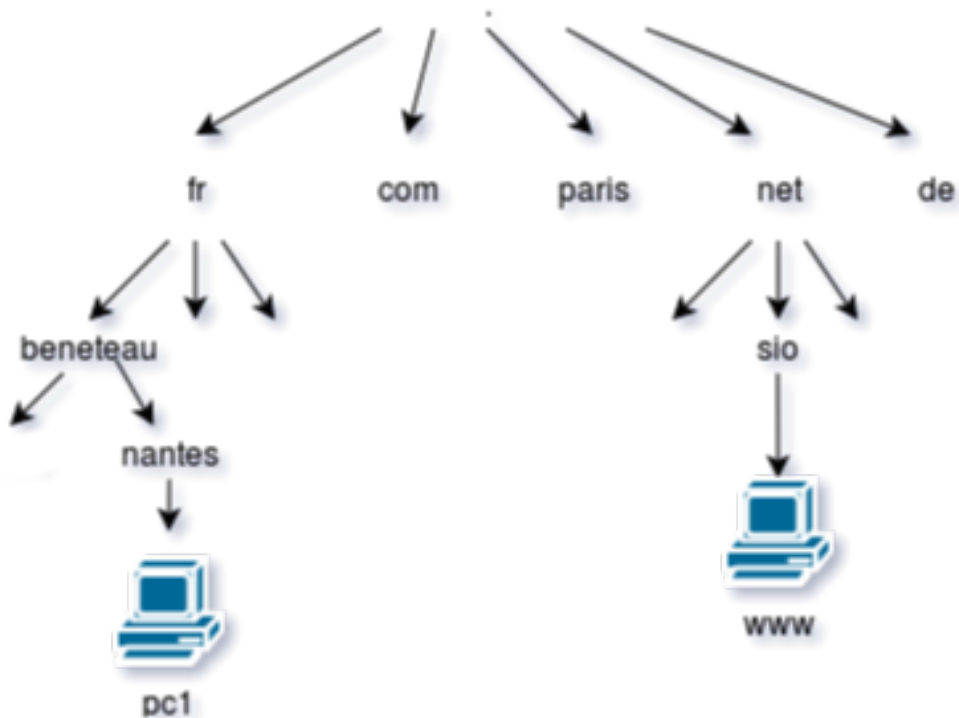
boulot . btssio . lycee-savary-mauleon . fr

La partie la plus à gauche identifie le nom de l'hôte.

² <https://www.afnic.fr/observatoire-ressources/documents/charte-nommage/>

2.6. Vocabulaire DNS : TLD, FQDN

Soit la structure DNS suivante :



Question

1. Quel est le TLD du domaine "sio" ?
2. Quel est le TLD de la machine "pc1" ?
3. Quel est le domaine parent du sous-domaine "nantes" ?
4. Quel est le nom FQDN de la machine "www" ?
5. Quel est le nom FQDN de la machine "pc1" ?

2.7. Comment enregistrer un nom de domaine ?

Le nom de domaine est essentiel pour l'image de l'organisation et sa visibilité auprès du public (sites web). Dans l'idéal, celui-ci doit rassembler les propriétés suivantes :

- court ;
- intuitif ;
- mémorisable ;
- explicite ;
- spécifique.

Il faut faire attention aux noms de domaine voisins (ex : moto.com et motos.com, moto.fr et moto.com). Lequel sera le mieux retenu par l'utilisateur ? Est-ce que le nom de domaine voisin renvoie vers un concurrent ?

Choisir un ou plusieurs TLD

Un même nom de domaine est généralement réservé dans différents TLD afin d'éviter le "squatting".

Vérifier la disponibilité

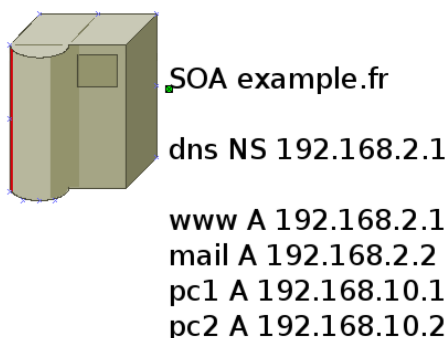
Les bases WHOIS³ peuvent être interrogées pour connaître la disponibilité d'un nom de domaine. Si le domaine n'est pas disponible, permet d'avoir des informations sur le bureau d'enregistrement et le titulaire.

Se rapprocher d'un bureau d'enregistrement

De nombreux opérateurs (exemple : gandi.net⁴) se chargent d'enregistrer les noms de domaines. L'enregistrement s'apparente à une **location** payable chaque année. Le non paiement peut libérer le nom.

Déclarer les machines dans un serveur DNS

Le domaine doit être déclaré et géré dans un serveur DNS. Un serveur DNS définit une **zone** (un ou plusieurs domaines sur lequel il a **autorité**). Un serveur DNS peut être vu comme un annuaire qui peut fournir une adresse IP en fonction d'un nom :



Le domaine sio-savary.fr chez OVH

Exemple

☐ Domaine	TTL	Type	Cible	
☐ sio-savary.fr.	0	A	195.221.64.11	...
☐ vpn.sio-savary.fr.	0	A	195.221.64.10	...
☐ sio-savary.fr.	0	NS	dns200.anycast.me.	
☐ _submission_tcp.sio-savary.fr.	0	SRV	0 0 465 ssl0.ovh.net.	...
☐ _imaps_tcp.sio-savary.fr.	0	SRV	0 0 993 ssl0.ovh.net.	...
☐ _autodiscover_tcp.sio-savary.fr.	0	SRV	0 0 443 mailconfig.ovh.net.	...
☐ autoconfig.sio-savary.fr.	0	CNAME	mailconfig.ovh.net.	...
☐ sio-savary.fr.	0	NS	ns200.anycast.me.	
☐ www.sio-savary.fr.	0	CNAME	sio-savary.fr.	...
☐ sio-savary.fr.	0	MX	1 mx4.mail.ovh.net.	...
☐ sio-savary.fr.	0	MX	10 mx3.mail.ovh.net.	...
☐ ctf.sio-savary.fr.	0	CNAME	sio-savary.fr.	...
☐ ovhmo5251473-selector2_domainkey.sio-savary.fr.	0	CNAME	ovhmo5251473-selector2_domainkey.3757522.qn.dkim.mail.ovh.net.	...
☐ ovhmo5251473-selector1_domainkey.sio-savary.fr.	0	CNAME	ovhmo5251473-selector1_domainkey.3757523.qn.dkim.mail.ovh.net.	...
☐ sio-savary.fr.	0	SPF	v=spf1 include:mx.ovh.com ~all	...
☐ _dmarc.sio-savary.fr.	0	DMARC	v=DMARC1;p=quarantine;aspf=;	...

On remarque que chaque enregistrement dispose d'un type.

3. <https://www.gandi.net/whois>

4. <https://www.gandi.net/fr>

2.8. Les risques avec les noms de domaines

Un nom de domaine sert à accéder à un service Internet. Il peut aussi être utilisé pour tromper l'utilisateur...

STESIO a déposé son nom de domaine : stesio.fr

Question 1

Imaginez des noms de domaines de **cybersquattage** que pourrait utiliser un attaquant.

Question 2

Imaginez des noms de domaines de **typosquattage** que pourrait utiliser un attaquant.

3. Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité

3.1. Préparer l'enregistrement des noms de domaines

La STESIO est une nouvelle entité issue de la fusion de 2 ESN. Son cœur de métier est le développement web, mobile, l'hébergement cloud, l'infogérance et la vente d'ordinateurs. Elle veut développer son **image** sur Internet.

Question 1

Vérifiez si le nom de domaine stesio.fr est disponible.

Question 2

Le responsable de STESIO vous demande conseil : sur quels autres TLD doit-on déposer le nom de domaine stesio ?

Question 3

Vérifiez si stesio.com est disponible ? Si non vérifiez si il existe un site internet www.stesio.com ?

Question 4

Il s'avère que stesio.com n'est pas disponible. Le responsable de STESIO souhaiterait rentrer en contact avec le propriétaire pour négocier son transfert. Comment obtenir ses coordonnées ?

Indice :

whois

Question 5

Proposez un nom de domaine avec typosquattage par **homographe** pour stesio.fr.